项目说明

航天器轨道异常自主处置智能体 · 参赛提交材料

一、项目名称

轨道异常处置智能体（orbit-agent）——基于 AGH 与 Agnes 模型的航天器在轨异常自主处置系统。

系统面向低地球轨道（LEO）航天器，能够在自然语言任务驱动下，自主完成“异常感知 → 规划机动 → 执行 → 验证 → 异常处理（故障自愈）”的完整闭环，是具备工程级处置能力的智能体，而非仅能对话的大模型。

二、参考方向（可多选）

航空航天与空间科学；人工智能 Agent / 大模型应用；科学计算与仿真验证；工程异常检测与自愈。

三、项目摘要

本项目以航天器在轨异常（轨道衰减、推进器故障、空间碎片接近）为对象，构建了一个由 AGH 底座 + Agnes 模型驱动的自主处置智能体。系统将自然语言任务分解为可执行的轨道力学工具调用，形成完整闭环。

- **真计算，不编数：**所有轨道数值由确定性求解器实时计算——SGP4 轨道传播、二体动力学、活力公式（vis-viva）、火箭方程、规避枚举搜索。大模型只做调度与决策，不负责“算数”，从根本上规避幻觉。
- **可复现锚点：**默认钉死 ISS 真实快照基线（平均高度 426.558 km、固定历元 2026-10-10T12:00:00.000、固定随机种子），换输入仍可重算，但默认快照保证评委任何一次运行结果一致。

- **故障自愈：**在 55% 推进器推力欠交付注入下，系统检测偏差超容差 → 自主重规划补加脉冲 → 精确命中目标轨道，并在执行记录中标记“已从故障恢复（recovered=true）”。
- **边界诚实：**对物理上无法达成的规避指标（共轨碎片几何封顶约 15 km，燃料预算内无法达到任务要求的 50 km），系统如实判 FAIL，不伪造达成。
- **独立核对背书：**用最基础的物理公式（活力公式 / 火箭方程）对工具输出做交叉验证，抬升 Δv 解析值与仿真值相对误差 ≈ 0.000%、燃料误差 < 0.1%，相对误差 < 0.001%。

代表性结果（默认快照基线，可复现）：抬升目标 +40 km（426.558 → 466.558 km）、标称 Δv 22.307 m/s；300 次蒙特卡洛下导航误差小（σv=2.0）成功率 81.3%、误差大（σv=5.0）成功率 41.3%；规避后最小距离 15.0 km（阈值 50 km，如实判 FAIL）。

四、问题来源与目标

问题来源：

- 在轨航天器持续面临轨道衰减（大气阻力）、部件故障（推进器异常）、空间碎片接近等异常，传统地面人工处置链路长、时效性差；
- 通用大模型直接回答轨道力学问题易产生幻觉、缺乏可验证性与工程闭环，无法真正“动手”执行机动。

目标：构建一个“会算、会动手、会自查、会认错”的工程级处置智能体——以确定性求解器为内核、以 Agent 闭环为外壳，在可复现前提下完成真实轨道力学任务，并具备故障自愈与边界诚实能力。